

Universidad Autónoma de Baja California

Proyecto de Carrera

Taller 5 – Prueba de viabilidad de la arquitectura

Valdez Meza Kevin Osmar

1288703

21 – Octubre – 2026

1. Propósito y alcance de la prueba

Corte de evidencias 21 de octubre de 2026
Entrega final del proyecto 2 de diciembre de 2026

La prueba ya recorre el camino que pide el taller: una lectura física sale del ESP32, llega al backend de la VPS, queda guardada en PostgreSQL y se puede consultar desde la aplicación Android. La idea de esta entrega es mostrar ese recorrido y señalar exactamente con qué se demuestra cada punto.



Figura 1. Flujo implementado. El teléfono consulta a Laravel; nunca entra directamente a PostgreSQL.

Qué se está demostrando

Se utilizan temperatura, iluminación, nivel de agua, pH y TDS reales. La prueba es de comunicación y almacenamiento; no demuestra todavía calibración química ni control automático de dosificación.

Elemento	Resultado que se puede revisar
Recorrido físico público	14 transmisiones nuevas consecutivas confirmadas y comparadas con la API.
Lecturas actuales	Temperatura y TDS reales visibles en Android; historial consultado por HTTPS.
Planeación	Trabajo restante hasta el 2 de diciembre, presupuesto preliminar y matriz de riesgos.
Control de actuadores	Aplazamiento hasta alfa, autorizado según confirmación del responsable.

2. Montaje y sensores utilizados

El montaje usa un ESP32 como sistema embebido. Los sensores digitales entregan su lectura por GPIO o I2C; pH y TDS pasan por el ADS1115, que convierte sus señales analógicas a valores que el programa puede procesar.



Figura 2. Conexiones de señal utilizadas. Este esquema no sustituye la revisión eléctrica del montaje.

Entrada	Conexión utilizada	Dato enviado
DS18B20	GPIO 4; pull-up de 4.7 kΩ documentado	Temperatura en °C
BH1750	I2C SDA 21 y SCL 22	Iluminación en lux
Flotador	GPIO 27 con INPUT_PULLUP	true agua; false nivel bajo
pH	Salida analógica a ADS1115 A0	pH sin unidad
TDS de reemplazo	Salida analógica a ADS1115 A1	TDS en ppm
ADS1115	I2C compartido, dirección 0x48	Conversión de pH y TDS

Se conserva masa común y se revisa la alimentación antes de montar la versión definitiva. La correspondencia A1 del TDS y GPIO 4 de temperatura fue confirmada durante la integración. EC permanece sin sensor independiente y se envía como no disponible.

Las figuras 5 y 6 muestran las sondas en agua y el armado real en protoboard. Complementan este diagrama de señales con fotografías del banco utilizado.

Código relacionado: embedded/HydroMateTelemetry/HydroMateTelemetry.ino, sensor_config.h y telemetry_sensors.h.

3. Cómo lee y transmite el ESP32

El firmware lee las entradas reales y prepara un mensaje JSON de telemetría v3. La temperatura se obtiene sin detener la conversión completa; en las entradas analógicas se usa una mediana de nueve lecturas para reducir valores aislados. Después se aplican las conversiones de pH y TDS y se redondea a dos decimales.

TDS se compensa con la temperatura medida por DS18B20. Cuando un sensor es inválido, su campo queda en null con un origen explícito; no se sustituye por una lectura inventada. Las lecturas actuales de TDS usan la temperatura real disponible.

Función mínima	Cómo se cumple
Entrada física	DS18B20, BH1750, flotador, pH y TDS del montaje.
Procesamiento básico	Mediana, conversión a unidades, validación de rango y redondeo.
Conexión a Internet	Wi-Fi de 2.4 GHz y sincronización de reloj para TLS.
Envío al backend	MQTT TLS a hydromate-kevin.duckdns.org:8884; el bridge entrega a Laravel.
Identificación	device_id hydromate-01, sequence y captured_at en UTC. Laravel agrega created_at.

Además del respaldo de 30 segundos, se envía una muestra cuando cambia claramente una variable. El flotador tiene antirrebote de 150 ms. Los umbrales están concentrados en sensor_config.h; por ejemplo, luz cambia por 50 lux o 30 %, y temperatura por 1 °C.

Cada muestra pendiente se guarda en NVS, una memoria que conserva información aunque se reinicie el ESP32. El dispositivo reenvía el mismo mensaje hasta recibir STORED, la confirmación posterior al guardado en la base de datos. Así se evita confundir un reintento con una medición nueva.

```
hydromate/hydromate-01/telemetry  →  lectura JSON
hydromate/hydromate-01/ack        ←  confirmación stored
```

Wi-Fi, usuario MQTT, contraseña y CA se configuran en secrets.h privado, excluido de Git. Producción valida el certificado y el hostname; no utiliza setInsecure.

4. Backend desplegado en la nube

El backend es una API Laravel desplegada en una VPS Ubuntu de OVHcloud. Mosquitto recibe la telemetría y el bridge Python la convierte en una petición HTTP interna. Laravel valida el contenido y lo guarda en PostgreSQL.

La API se consulta públicamente en https://hydromate-kevin.duckdns.org:9443. En la revisión del 21 de octubre, /up, el historial y el estado de hydromate-01 respondieron HTTP 200. Se recuperaron 20 registros con origen real y el estado de telemetría fue recent.

Operación	Resultado y alcance
POST /api/measurements	Uso interno del bridge. 201 si registra, 422 si el dato es incorrecto y 409 si la identidad ya existe.
GET /api/measurements	Consulta historial por device_id y limit; real_only=1 filtra datos simulados.
GET /api/measurements/latest	Recupera la última medición almacenada.
GET /api/devices/hydromate-01/status	Informa antigüedad de telemetría: no_data, recent o stale.
GET /up	Comprobación HTTP del servicio; la evidencia pública respondió 200.

Los campos indispensables incluyen identidad y secuencia, versión, valores y origen de cada sensor. El flotador debe ser un booleano JSON y los números deben estar dentro del rango aceptado. El backend conserva el mismo contrato para registrar y consultar.

El bridge no confirma STORED hasta que Laravel registra la medición o verifica que ya existía idéntica. Su bandeja SQLite es una ayuda de entrega; PostgreSQL sigue siendo la base principal de mediciones.

Despliegue y separación

Docker rootless ejecuta únicamente los servicios de HydroMate. API interna en 127.0.0.1:8081; HTTPS público en 9443; MQTT TLS en 8884. PostgreSQL no publica 5432 al host. Los volúmenes, red y secretos pertenecen a HydroMate. Android se ejecuta en el teléfono.

Evidencia: evidencias/api-publica.json; compose.production.yml; deployment/deploy.sh; docs/PUBLIC_ACCESS.md. La comprobación pública fue de solo lectura y no requirió acceso SSH.

Código: hydromate-backend/app/Http/Requests/StoreMeasurementRequest.php valida; app/Http/Controllers/Api/MeasurementController.php registra y consulta; scripts/mqtt_bridge.py recibe MQTT y entrega a la API. Las rutas app/ parten de hydromate-backend/.

5. Estructura de la base de datos

La colección mínima se resuelve con la tabla measurements. Cada fila representa una adquisición de una torre y contiene las variables disponibles en ese instante. Las unidades se conservan en el contrato y en los nombres de campo; no hace falta una tabla por sensor.

Campo	Qué identifica o almacena
id	Identificador de la fila en PostgreSQL.
device_id y sequence	Torre y número de adquisición; pareja única para evitar duplicados.
temperature_c y light_lux	Temperatura en °C e iluminación en lux.
water_present	Estado discreto del flotador, sin unidad.
ph y tds_ppm	Valor de pH y concentración aproximada en ppm.
ec_us_cm	Conductividad independiente en µS/cm; actualmente null/unavailable.
sources	Origen por variable: real, simulated, unavailable o invalid.
captured_at y created_at	Fecha/hora de adquisición y de recepción, en UTC.
message_version y reason	Versión del contrato y motivo de la adquisición.

Consulta de recuperación

```
SELECT id, device_id, sequence, temperature_c,
       ph, tds_ppm, light_lux, water_present,
       captured_at, created_at
FROM measurements
WHERE device_id = 'hydromate-01'
ORDER BY created_at DESC, id DESC
LIMIT 20;
```

Android usa el GET de Laravel para obtener esta información; no ejecuta SQL ni recibe credenciales de PostgreSQL. El esquema se conserva en las migraciones, incluida la ampliación v3 de octubre que permite valores null y hora de adquisición.

Fuentes: hydromate-backend/database/migrations/ y pruebas/esquema-postgresql-2026-10-07.json. El esquema exportado es un antecedente local; las migraciones v3 describen las columnas añadidas posteriormente.

6. Diez registros reales recuperados

Esta tabla contiene diez filas obtenidas del backend público el 21 de octubre. No son datos escritos a mano para llenar la interfaz: proceden del GET de Laravel, con device_id hydromate-01, contrato v3 y origen real en las variables mostradas.

Secuencia	Hora local	°C	pH	TDS ppm	Luz lux	Agua
4799	01:43:25	23.50	9.88	769.42	258.33	Sí
4798	01:42:55	23.50	9.85	772.20	258.33	Sí
4797	01:42:25	23.50	9.86	772.04	258.33	Sí
4796	01:41:56	23.50	9.86	769.17	255.00	Sí
4795	01:41:54	23.50	9.83	771.38	263.33	Sí
4794	01:41:38	23.50	9.83	772.77	248.33	No
4793	01:41:37	23.50	9.85	772.45	164.17	No
4792	01:41:37	23.50	9.85	772.20	264.17	No
4791	01:41:36	23.50	9.85	772.28	265.00	Sí
4790	01:41:29	23.50	9.84	772.61	265.00	No

Fecha: 21 de octubre de 2026. Hora mostrada: America/Tijuana. En el backend las fechas permanecen en UTC. El archivo adjunto conserva 20 filas completas, incluidos id, secuencia, captured_at, created_at y sources.

Ejemplo de una adquisición guardada


```
{
  "id": 233,
  "device_id": "hydromate-01",
  "sequence": 4799,
  "temperature_c": 23.5,
  "ph": 9.88,
  "tds_ppm": 769.42,
  "light_lux": 258.33,
  "water_present": true,
  "captured_at": "2026-10-21T08:43:25.000000Z"
}
```


Estos valores demuestran lectura, comunicación y persistencia. No se utilizan como prueba de calibración ni como recomendación de dosificación para el cultivo.

Evidencia completa: evidencias/registros-publicos.json.

7. La aplicación Android con datos reales

Inicio presenta la lectura más reciente y su fecha. Historial reúne las recepciones guardadas y permite ver una gráfica sencilla. Ambas pantallas consultan al backend HTTPS; producción no sustituye fallos por datos de demostración.



Figuras 3 y 4. Capturas directas del teléfono el 21 de octubre. Inicio muestra TDS 772.77 ppm y 23.50 °C; Historial muestra registros reales con fecha y gráfica.

La app maneja estados de carga, ausencia de lecturas y error de comunicación. Las variables opcionales pueden aparecer sin lectura; no se convierten en cero. Los estados están implementados en mobile/app/src/main/java/com/hydromate/mobile/ui/ReadingState.kt y comprobados por las pruebas Android.

En esa misma base de código, Telemetry.kt consulta e interpreta la API; ui/dashboard/DashboardScreen.kt muestra la última lectura y ui/history/HistoryScreen.kt presenta los datos almacenados.

8. Transmisiones consecutivas y tiempos

En el ensayo físico público se registraron 14 muestras nuevas consecutivas, de la secuencia 4201 a la 4214. Todas recibieron STORED después de persistir. Hubo cero publicaciones fallidas y cero fallos MQTT después de conectar. Antes de sincronizar la cuenta se registró un rechazo de autenticación, que se conserva en la bitácora.

Secuencia	Hora de adquisición local	Luz lux	Confirmación
4201	00:06:38	229.17	STORED
4202	00:07:08	229.17	STORED
4203	00:07:38	230	STORED
4204	00:08:08	6.67	STORED
4205	00:08:38	252.5	STORED
4206	00:09:08	257.5	STORED
4207	00:09:38	258.33	STORED
4208	00:10:08	255.83	STORED
4209	00:10:38	255.83	STORED
4210	00:11:08	255	STORED
4211	00:11:38	257.5	STORED
4212	00:12:08	250	STORED
4213	00:12:38	253.33	STORED
4214	00:13:08	242.5	STORED

En ese primer ensayo TDS y temperatura todavía figuraban ausentes o inválidos; eso no elimina las mediciones físicas de luz, pH y flotador. Un ensayo posterior incorporó TDS y temperatura reales y quedó comparado con API y Android.

Tramo medido	Resultado	Cómo interpretarlo
SAMPLE a STORED	258–577 ms; media 409 ms	Incluye envío y confirmación de guardado; no incluye la pantalla.
Adquisición a evidencia en Android	Hasta 27.14 s en una observación pública	Incluye espera de actualización y captura. Es una aproximación superior, no una latencia continua.
Ensayo local anterior	8.24 s hasta verificar la interfaz	Antecedente local con apertura de app e inspección USB; no se presenta como medición de nube.

Fuentes: docs/evidence/public-flow-esp32-android-2026-10-21.json y pruebas/latencia-android-reintento-2026-10-07.json.

9. Pruebas de errores y correcciones

La validación también contempla qué ocurre cuando algo falla. Los ensayos con mensajes incorrectos se hicieron en el entorno local aislado de pruebas; no se presentan como una inserción pública en la VPS.

Situación	Resultado observado	Corrección o manejo
pH incorrecto de 50	HTTP 422 y ACK rejected en el ensayo MQTT local.	Validación por campo; no se guarda la fila inválida.
Reenvío idéntico	ACK stored sin otra fila para la misma identidad.	Índice único y comparación de contenido.
Misma identidad con otro contenido	conflict; no sobrescribe la primera medición.	Detener el pendiente y reconciliar identidad.
Red de 5 GHz o nombre incorrecto	ESP32 no encontraba la red.	Red de 2.4 GHz y configuración privada corregidas.
Credenciales MQTT desalineadas	Broker rechazó autenticación.	Responsable sincronizó las cuentas; conexión y suscripción confirmadas.
Corte y recuperación de conexión local	Secuencia 901 conservada y entregada después; 902 también guardada.	Reintento de la misma adquisición; evidencia de reconexión del 7 de octubre.
Primer sensor TDS defectuoso	TDS no disponible en la etapa anterior.	Sensor reemplazado; entrada A1 habilitada y lectura real verificada.
Temperatura inicialmente inválida	Campo null en la evidencia inicial.	Se recuperó lectura real; 23.50 °C observados junto con TDS.

Respuesta comprensible del backend

Una lectura correcta devuelve HTTP 201 con el mensaje “Medicion registrada correctamente”. Una lectura fuera de rango devuelve HTTP 422 con errores del campo afectado. Un duplicado devuelve HTTP 409 con “Medicion duplicada”. El bridge transforma esos resultados en confirmaciones que el ESP32 puede distinguir.

Se ejecutaron además 29 pruebas del backend con 194 comprobaciones, 10 pruebas Python y pruebas C++ de conversión y cambios. Android compiló en debug/release, pasó lint y ejecutó 31 pruebas JVM sin fallos; dos pruebas opcionales quedaron omitidas. Estas pruebas de software complementan la demostración física.

10. Cronograma hasta el 2 de diciembre

La planeación parte del trabajo ya realizado y utiliza el 2 de diciembre de 2026 como fecha final indicada para el proyecto. Las etapas anteriores se conservan como antecedentes; las semanas restantes son una propuesta de trabajo, no resultados ya obtenidos.

Periodo transcurrido	Avance respaldado
20–22 septiembre	Compras de estructura e hidráulica registradas; revisión de cargos y alternativas de dosificación.
Finales de septiembre	Prioridad definida para PostgreSQL, API Laravel, Android mínimo y ESP32 físico.
3–7 octubre	Interfaz Android, sensores, contrato y ensayos locales; primeras diez entregas físicas.

Periodo transcurrido	Avance respaldado
14–21 octubre	Empaquetado de producción, VPS rootless, HTTPS/MQTT TLS, integración pública y TDS de reemplazo.

Semana	Trabajo propuesto	Resultado esperado
21–25 oct	Cerrar evidencias del Taller 5 y revisar montaje.	Documento, fotos, video y requisitos trazados.
26 oct–1 nov	Estabilizar sensores y revisar alimentación y cableado.	Bitácora de lecturas y conexiones reproducibles.
2–8 nov	Calibrar pH/TDS y comparar mediciones repetidas.	Constantes y procedimiento de calibración documentados.
9–15 nov	Preparar seguridad local y salida de banco para alfa.	Límites y estado seguro antes de cualquier acción física.
16–22 nov	Integrar el actuador autorizado y probar con agua.	Comando y respuesta seguros, sin dosificación no validada.
23–29 nov	Ensayo prolongado, fallos y documentación final.	Resultados de estabilidad y evidencia de recuperación.
30 nov–2 dic	Revisión final, respaldo y demostración.	Paquete final y pendientes claramente identificados.

11. Presupuesto actualizado

Importes en MXN. El presupuesto se actualiza con las compras y el precio pagado confirmados por el responsable el 21 de octubre de 2026.

Componentes del lote electrónico

Componente	Cantidad	Precio total
Kit de 840 cables jumper	1 kit	$154.00
Sensor flotador	1	$65.00
Módulo MOSFET dual Noyito	1	$54.77
Sensor de pH PH014	1	$339.00
Convertidor XL4015	2	$139.98
Kit DS18B20 (2 sensores)	1 kit	$119.28
BH1750 GY-302	1	$57.99
Fuente de alimentación 24 V, 5 A	1	$162.75
ADS1115	1	$76.23
Suma del desglose		$1,174.23

Resumen del presupuesto

Concepto	Costo
Compras anteriores	$2,055.94
Electrónica completa (precio pagado)	$1,168.00
Segundo sensor TDS	$270.00
Total gastado confirmado	**$3,493.94**
Presupuesto máximo	$6,000.00
Disponible	**$2,506.06**

La VPS fue prestada y su costo para el proyecto es $0.00. El saldo disponible no representa una compra comprometida. Los importes de compras anteriores se conservan como un total confirmado, sin reconstruirlos con los subtotales históricos de septiembre.

Fuente: relación de componentes, precios pagados y presupuesto máximo proporcionados por el responsable el 21 de octubre de 2026. No se presentan como comprobantes fiscales verificados.

12. Riesgos y acciones previstas

La matriz se concentra en lo que puede afectar la viabilidad y el siguiente prototipo. Las medidas futuras de control se revisan antes de conectar actuadores.

Riesgo	Impacto	Prevención	Contingencia
Wi-Fi o Internet no disponible	No llegan nuevas lecturas.	Verificar 2.4 GHz, señal y acceso antes del ensayo.	Conservar pendiente y reenviar al recuperar red.
Sensor inválido o con deriva	La lectura deja de ser confiable.	Revisar cableado, filtrar y calibrar por separado.	Enviar null/invalid y reparar; no inventar valores.
Reinicio o mensaje repetido	Duplicados o identidad en conflicto.	Secuencias NVS e índice único por torre.	Reconciliar identidad sin borrar la base.
Interferencia entre servicios de VPS	Interrupción o acceso cruzado.	Rootless, cuentas, redes y volúmenes separados.	Intervenir solo HydroMate y recuperar su respaldo.
Exposición de credenciales	Acceso no autorizado.	Secretos fuera de Git y revisión de capturas.	Rotar credencial afectada y revisar accesos.
Lectura antigua entregada tarde	La app parece reciente sin serlo.	Conservar adquisición y recepción; calcular antigüedad.	Mostrar estado antiguo y revisar conexión.
Actuador conectado sin protecciones	Daño al equipo o al cultivo.	Aplazar hasta alfa; límites y estado seguro primero.	Desenergizar y probar con agua en banco.
Gasto o material sin confirmar	Retraso o compra duplicada.	Inventario, recibos y presupuesto actualizado.	Priorizar el flujo mínimo y cotizar el faltante.

La prioridad para el siguiente incremento es estabilizar el montaje y documentar calibración. La prueba actual no habilita automáticamente control químico ni dosificación.

13. Revisión de requisitos técnicos

C significa comprobado con ejecución o evidencia física. V significa verificado en código o en un ensayo local de software; el alcance se identifica en la evidencia. La aprobación de viabilidad corresponde al docente.

Requisito del taller	Estado	Dónde se demuestra
Dato real de extremo a extremo	C	Fig. 1; 14 muestras públicas y capturas Android.
Leer sensor o entrada física	C	DS18B20, BH1750, flotador, pH y TDS.
Procesamiento básico	C	Firmware: mediana, conversiones y validación.
Conectarse a Internet	C	ESP32 conectado por Wi-Fi y MQTT TLS público.
Enviar un tipo de dato al backend	C	Mensajes v3 y confirmación STORED.
Identificar medición	C	device_id, sequence, captured_at y created_at.
Backend desplegado en nube	C	API HTTPS pública y /up HTTP 200.
Recibir dato del embebido	C	Serial y API coinciden por secuencia.
Validar campos indispensables	V	StoreMeasurementRequest y ensayos 201/422/409.
Registrar en base de datos	C	STORED y recuperación posterior por GET.
Consulta para frontend	C	GET historial/última/estado e interfaz Android.
Respuesta válida e incorrecta	V	Prueba HTTP y MQTT local con ph=50, HTTP 422.
Una tabla o colección	C	Tabla measurements y migraciones.
Identificador de registro	C	id y clave única device_id/sequence.
Variable y valor	C	Columnas de sensores y ejemplo JSON.
Unidad cuando corresponda	C	°C, ppm, lux y µS/cm en contrato; pH/nivel sin unidad.
Fecha y hora	C	UTC en API y hora local en pantalla.
Mínimo diez registros reales	C	Tabla de diez filas; archivo con 20 registros públicos.
Consulta de recuperación	C	SQL documentado y GET funcional.
Pantalla funcional	C	Inicio e Historial en teléfono físico.
Comunicación real con backend	C	Android producción consume HTTPS público.
Dato reciente y fecha	C	Captura de Inicio.
Lista o gráfica de almacenados	C	Captura de Historial.
Carga vacío o error	V	ReadingState y pruebas Android; sin fallback de producción.

14. Revisión de pruebas y entregables

Requisito del taller	Estado	Evidencia o situación
Diez transmisiones consecutivas	C	14 muestras físicas públicas 4201–4214.
Registro de éxitos y fallos	C	14 STORED, cero publish fallidos; rechazo previo documentado.
Tiempo aproximado sensor a frontend	C	Observación pública hasta 27.14 s, con alcance explicado.
Dato incorrecto o pérdida temporal	V	ph=50 rechazado y reconexión física local 901–902.
Problemas y correcciones	C	Bitácora resumida y archivos de pruebas.
Código fuente inicial	C	embedded/, scripts/, hydromate-backend/ y mobile/.
Diagrama de conexión y flujo	C	Figuras 1–2; fuentes SVG y PNG adjuntas.
Video breve de funcionamiento	C	evidencias/android-datos-reales.mp4, pantalla conectada a producción.
Evidencia de backend desplegado	C	Consultas públicas 200 con fecha y registros reales.
Estructura inicial de BD	C	Migraciones, tabla y exportación de esquema local.
Frontend con datos reales	C	Capturas directas de Inicio e Historial.
Git y README básico	C	github.com/komvo/HydroMate; README raíz y guías por componente.
Cronograma restante	C	Plan de semanas hasta el 2 de diciembre.
Presupuesto preliminar	C	Gasto $3,493.94; máximo $6,000.00; disponible $2,506.06. Desglose electrónico y diferencia documentados.
Al menos cinco riesgos con acciones	C	Ocho riesgos con prevención y contingencia.
Actuador si es función central	Aut.	Aplazamiento hasta alfa informado como autorizado por docente.
Fotografías de sensores y ESP32	C	Anexo de montaje.

Aut. indica aplazamiento autorizado según la confirmación del responsable. El presupuesto se actualiza con importes pagados confirmados; la diferencia del desglose electrónico se señala en su sección.

Para este taller no se requiere autenticación completa, lógica de negocio definitiva, todas las pantallas, diseño adaptable terminado, documentación completa de API, calibración ni pruebas unitarias formales. El desarrollo siguiente conserva el proyecto aprobado; cualquier sustitución requiere autorización expresa del docente.

15. Sensores en la prueba con agua

Para la prueba se colocaron las sondas en una hielera con agua. Este montaje permite adquirir datos físicos sin esperar a que la torre y el depósito definitivos estén terminados.



Figura 5. Sondas utilizadas en el banco con agua. Fotografía proporcionada por el responsable para documentar el montaje de la prueba.

16. ESP32 y módulos sobre protoboard

El ESP32 se conecta por USB y concentra las entradas de los sensores en la protoboard. En la imagen se distinguen la placa, el ADS1115, los módulos y el cableado de señal; el flotador aparece junto al montaje.

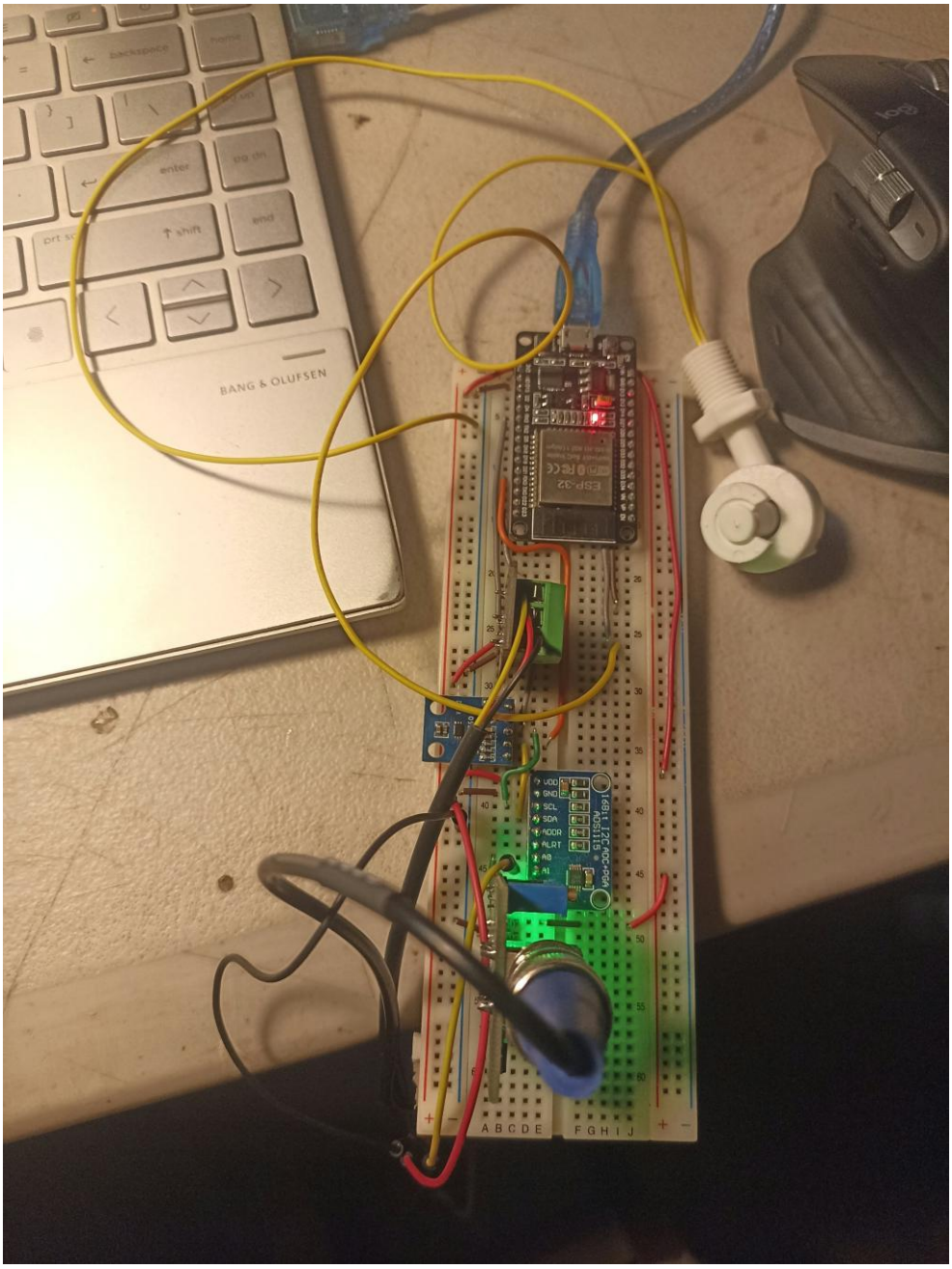


Figura 6. ESP32 y conexiones físicas del banco. La correspondencia de GPIO y entradas A0/A1 se consulta en la figura 2 y en el firmware.